

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN II
Aplikasi Point of Sale TheIsbe Berbasis JavaFX dan
MySQL



Disusun Oleh :

Nama : Bening Fajriatul Hawa

NIM : 231011402304

Kelas : 06TPLM006

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “TheIsbe POS: Aplikasi Point of Sale Berbasis JavaFX dan MySQL” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas proses pembuatan aplikasi desktop berbasis Java yang telah dilakukan. Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis mempelajari berbagai materi mengenai pemrograman Java, JavaFX, database MySQL, serta implementasi sistem informasi berbasis desktop.

Aplikasi TheIsbe POS dibuat untuk membantu proses pengelolaan transaksi penjualan, data barang, supplier, customer, dan inventory secara digital sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pengalaman dalam merancang antarmuka aplikasi, menghubungkan aplikasi dengan database, serta menerapkan konsep CRUD dan design pattern pada project.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis sendiri.

Tangerang, 17 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Praktikum.....	6
1.4 Manfaat Praktikum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Java	7
2.2 JavaFX	7
2.3 MySQL	7
2.4 Point of Sale (POS)	8
2.5 Database.....	8
2.6 Database.....	8
2.7 DAO (Data Access Object).....	8
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	10
3.1 Deskripsi Sistem.....	10
3.2 Analisis Sistem	10
3.3 Arsitektur Sistem.....	11
3.4 Struktur Project.....	11
3.5 Design Pattern.....	12
3.6 Flowchart Sistem.....	12
BAB IV DATABASE.....	14
4.1 Database yang Digunakan	14
4.2 Tabel Database.....	14
4.3 Relasi Antar Tabel	14

4.4	Implementasi Query	14
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM		15
5.1	Implementasi Modul Barang	15
5.2	Implementasi Modul Supplier	15
5.3	Implementasi Modul Customer.....	15
5.4	Implementasi Modul Transaksi.....	15
5.5	Implementasi Modul Inventory.....	15
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....		16
6.1	Tampilan Dashboard.....	16
6.2	Tampilan Menu Barang.....	16
6.3	Tampilan Menu Transaksi	17
6.4	Pembahasan.....	17
BAB VII PENUTUP		18
7.1	Kesimpulan.....	18
7.2	Saran	18
DAFTAR PUSTAKA		19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh besar terhadap dunia bisnis, termasuk bisnis fashion. Banyak pelaku usaha mulai memanfaatkan sistem digital untuk membantu proses pengelolaan data dan transaksi penjualan agar lebih cepat, akurat, dan efisien.

TheIsbe merupakan usaha fashion outer wanita yang melakukan penjualan melalui berbagai platform seperti Shopee, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Dalam proses bisnisnya, pencatatan transaksi dan stok barang yang masih dilakukan secara manual sering menyebabkan beberapa kendala, seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan memantau stok barang, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuat aplikasi Point of Sale (POS) berbasis desktop menggunakan JavaFX dan MySQL yang diberi nama TheIsbe POS. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan data barang, supplier, customer, transaksi penjualan, dan inventory secara terintegrasi sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membuat aplikasi Point of Sale berbasis desktop menggunakan JavaFX?
2. Bagaimana menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL?
3. Bagaimana menerapkan fitur CRUD pada aplikasi kasir?
4. Bagaimana membuat sistem transaksi dan pengelolaan stok barang secara otomatis

1.3 Tujuan Praktikum

1. Bagaimana membuat aplikasi Point of Sale berbasis desktop menggunakan JavaFX?
2. Bagaimana menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL?
3. Bagaimana membuat sistem pengelolaan transaksi dan stok barang secara digital?
4. Bagaimana menerapkan fitur CRUD pada aplikasi TheIsbe POS?

1.4 Manfaat Praktikum

Praktikum ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam pengembangan aplikasi desktop berbasis Java. Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan dalam merancang database, membuat antarmuka aplikasi, serta menghubungkan aplikasi dengan database MySQL.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Java

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek (*Object Oriented Programming*) yang dikembangkan oleh Sun Microsystems dan saat ini dikelola oleh Oracle. Java dirancang agar dapat berjalan pada berbagai sistem operasi melalui Java Virtual Machine (JVM) dengan konsep *Write Once Run Anywhere*.

Java banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop, web, mobile, maupun enterprise karena memiliki tingkat keamanan yang baik, struktur program yang terorganisir, dan mendukung pengembangan aplikasi berskala besar.

Pada aplikasi TheIsbe POS, Java digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pembuatan sistem Point of Sale berbasis desktop.

2.2 JavaFX

JavaFX adalah framework GUI modern yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi desktop pada bahasa Java. JavaFX memiliki berbagai komponen antarmuka seperti button, textfield, tableview, dan layout yang membantu dalam pembuatan aplikasi dengan tampilan yang lebih interaktif dan modern.

2.3 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MySQL dipilih karena mudah digunakan, memiliki performa yang baik, dan mendukung berbagai jenis aplikasi.

2.4 Point of Sale (POS)

Point of Sale adalah sistem yang digunakan untuk membantu proses transaksi penjualan. Sistem POS biasanya digunakan untuk mencatat transaksi, mengelola stok barang, menyimpan data pelanggan, serta membuat laporan penjualan.

2.5 Database

Database merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan digunakan untuk menyimpan informasi agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Dalam aplikasi TheIsbe POS, database digunakan sebagai media penyimpanan utama seluruh data aplikasi. Database terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan, seperti tabel barang, supplier, customer, transaksi, detail_transaksi, dan inventory_log. Dengan adanya database, proses penyimpanan dan pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien.

2.6 Database

CRUD merupakan konsep dasar dalam pengolahan data pada aplikasi berbasis database. CRUD terdiri dari Create yang digunakan untuk menambahkan data baru, Read untuk menampilkan data, Update untuk mengubah data, dan Delete untuk menghapus data. Konsep CRUD diterapkan pada aplikasi TheIsbe POS untuk mengelola data barang, supplier, customer, dan transaksi. Dengan adanya fitur CRUD, pengguna dapat mengelola data dengan lebih mudah dan terorganisir.

2.7 DAO (Data Access Object)

DAO (*Data Access Object*) merupakan design pattern yang digunakan untuk memisahkan proses akses database dengan tampilan aplikasi. DAO membantu programmer dalam mengelola query database, mempermudah maintenance program, serta membuat struktur kode menjadi lebih rapi. Pada project TheIsbe POS terdapat package dao yang berisi class pengolahan database seperti BarangDAO, CustomerDAO, dan SupplierDAO. Penggunaan DAO membuat aplikasi lebih mudah dikembangkan dan dipelihara.

2.1 MVC (Model View Controller)

MVC (*Model View Controller*) merupakan metode pemrograman yang digunakan untuk memisahkan bagian aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu Model, View, dan Controller. Model digunakan untuk mengelola data, View digunakan sebagai tampilan aplikasi, sedangkan Controller digunakan sebagai penghubung antara model dan view. Pada aplikasi TheIsbe POS, package model digunakan sebagai Model dan package ui digunakan sebagai View. Penerapan MVC membuat struktur aplikasi menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, dan mempermudah proses pengembangan aplikasi.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Deskripsi Sistem

TheIsbe POS merupakan aplikasi Point of Sale berbasis desktop yang dibuat untuk membantu proses pengelolaan bisnis fashion outer wanita. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah proses transaksi penjualan, pengelolaan stok barang, pencatatan data supplier, pengelolaan data customer, serta penyimpanan laporan inventory secara digital.

Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan framework JavaFX sebagai antarmuka aplikasi dan MySQL sebagai media penyimpanan data. Aplikasi dirancang agar dapat membantu admin atau kasir dalam melakukan transaksi secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan sistem pencatatan manual.

Pengguna aplikasi terdiri dari admin atau kasir yang bertugas mengelola data barang, melakukan transaksi penjualan, dan memantau stok barang. Selain itu, pemilik usaha juga dapat menggunakan aplikasi untuk melihat laporan penjualan dan inventory.

3.2 Analisis Sistem

Berdasarkan hasil analisis, sistem pencatatan manual memiliki beberapa kelemahan seperti kesalahan pencatatan transaksi, kesulitan dalam menghitung stok barang, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan. Permasalahan tersebut menyebabkan proses bisnis menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu, dibuat aplikasi TheIsbe POS yang mampu membantu proses pengelolaan data secara terintegrasi. Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan pengolahan data barang, supplier, customer, dan transaksi dalam satu aplikasi. Selain itu, sistem juga dapat mengurangi stok barang secara otomatis setelah transaksi berhasil dilakukan.

Dengan adanya aplikasi ini, proses bisnis menjadi lebih terstruktur, pencarian data lebih cepat, serta laporan penjualan dapat dibuat dengan lebih mudah dan akurat.

3.3 Arsitektur Sistem

Aplikasi TheIsbe POS menggunakan arsitektur berbasis layer yang terdiri dari UI Layer, DAO Layer, dan Database Layer. UI Layer digunakan sebagai antarmuka pengguna yang dibuat menggunakan JavaFX. Layer ini berfungsi untuk menerima input dari pengguna dan menampilkan data pada aplikasi.

DAO Layer (*Data Access Object*) digunakan sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Pada layer ini terdapat berbagai query database seperti insert, update, delete, dan select yang digunakan untuk mengelola data aplikasi.

Database Layer menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data. Seluruh data aplikasi seperti data barang, supplier, customer, transaksi, dan inventory disimpan di dalam database agar dapat diakses kembali ketika dibutuhkan.

Arsitektur sistem ini dibuat agar struktur program lebih rapi, mudah dikembangkan, dan mempermudah proses maintenance aplikasi.

3.4 Struktur Project

Project TheIsbe POS memiliki beberapa package utama yang digunakan untuk memisahkan fungsi program agar lebih terorganisir. Struktur package pada project terdiri dari package main, ui, dao, model, dan util.

Package main digunakan sebagai tempat file utama aplikasi yang berfungsi menjalankan program. Pada package ini terdapat class utama seperti MainApp yang digunakan untuk menjalankan JavaFX.

Package ui digunakan untuk menyimpan tampilan aplikasi seperti form dashboard, form barang, form transaksi, dan tampilan menu lainnya. Package ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna dalam aplikasi.

Package dao digunakan untuk menyimpan class pengolahan database seperti BarangDAO, CustomerDAO, dan SupplierDAO. Package ini bertugas menjalankan query database dan menghubungkan aplikasi dengan MySQL. Package model digunakan untuk menyimpan representasi data aplikasi seperti data barang, supplier, customer, dan transaksi. Sedangkan package util digunakan untuk helper aplikasi seperti koneksi database dan konfigurasi tambahan.

Struktur project tersebut dibuat agar source code menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan mempermudah pengembangan aplikasi di masa mendatang.

3.5 Design Pattern

Aplikasi TheIsbe POS menggunakan design pattern DAO (*Data Access Object*) dan MVC (*Model View Controller*). DAO digunakan untuk memisahkan proses akses database dengan tampilan aplikasi sehingga query database tidak ditulis langsung pada tampilan program.

Selain itu, aplikasi juga menerapkan konsep MVC yang membagi aplikasi menjadi tiga bagian utama yaitu Model, View, dan Controller. Model digunakan untuk mengelola data, View digunakan sebagai tampilan aplikasi, sedangkan Controller digunakan untuk menghubungkan proses antara tampilan dan data.

Penggunaan design pattern tersebut membuat struktur aplikasi menjadi lebih terorganisir, mempermudah proses maintenance, serta memudahkan pengembangan fitur baru pada aplikasi.

3.6 Flowchart Sistem

Alur kerja aplikasi dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan masuk ke dashboard utama. Setelah itu pengguna dapat memilih menu yang tersedia seperti menu barang, supplier, customer, maupun transaksi.

Pada proses transaksi, pengguna memilih barang yang akan dibeli kemudian sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis. Setelah

transaksi berhasil disimpan, sistem akan mengurangi jumlah stok barang pada database dan menyimpan riwayat transaksi.

Flow sistem ini membantu proses transaksi menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan data secara manual.

BAB IV

DATABASE

4.1 Database yang Digunakan

Database yang digunakan adalah MySQL dengan nama database theisbe_pos. Database digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi seperti barang, transaksi, customer, dan supplier.

4.2 Tabel Database

Tabel utama pada database terdiri dari:

1. supplier
2. barang
3. customer
4. transaksi
5. detail_transaksi
6. inventory_log

Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem.

4.3 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel digunakan untuk menghubungkan data pada database. Tabel barang memiliki relasi dengan supplier, sedangkan tabel transaksi memiliki relasi dengan customer. Tabel detail_transaksi digunakan untuk menghubungkan transaksi dengan barang.

4.4 Implementasi Query

Beberapa query digunakan dalam aplikasi seperti query insert, update, delete, dan select. Salah satu query penting digunakan untuk mengurangi stok barang secara otomatis saat transaksi dilakukan.

BAB V

IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Implementasi Modul Barang

Modul barang digunakan untuk mengelola data produk yang dijual. Pengguna dapat menambah data barang baru, mengedit data barang, menghapus barang, serta mencari barang berdasarkan nama atau kode produk.

5.2 Implementasi Modul Supplier

Modul supplier digunakan untuk menyimpan data pemasok barang. Data supplier meliputi nama supplier, kontak, dan jenis bahan yang disediakan.

5.3 Implementasi Modul Customer

Modul customer digunakan untuk mengelola data pelanggan dari berbagai platform seperti Shopee, TikTok, Instagram, dan WhatsApp.

5.4 Implementasi Modul Transaksi

Modul transaksi digunakan untuk melakukan proses penjualan barang. Sistem akan menghitung total pembayaran dan mengurangi stok barang secara otomatis setelah transaksi berhasil disimpan.

5.5 Implementasi Modul Inventory

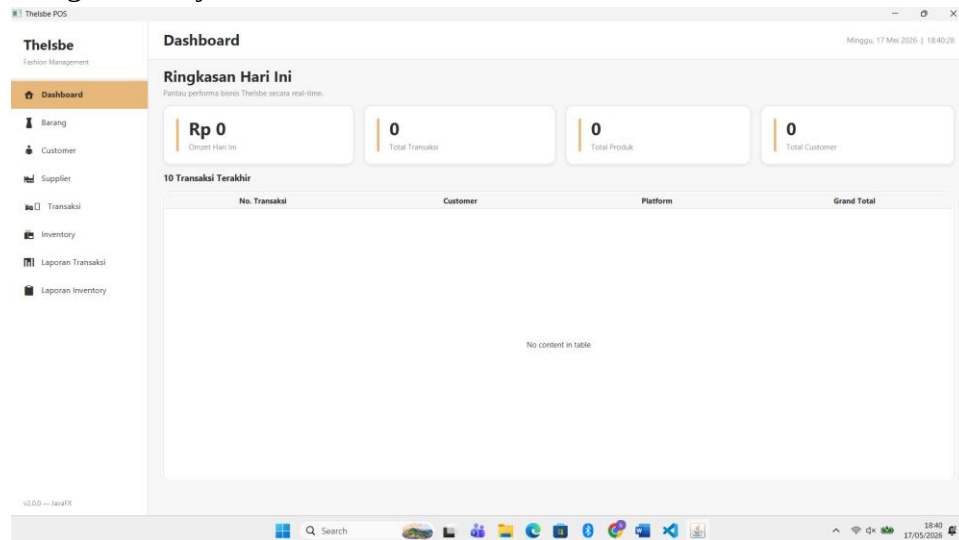
Modul inventory digunakan untuk melihat riwayat keluar masuk stok barang sehingga admin dapat memantau perubahan jumlah stok secara lebih mudah.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

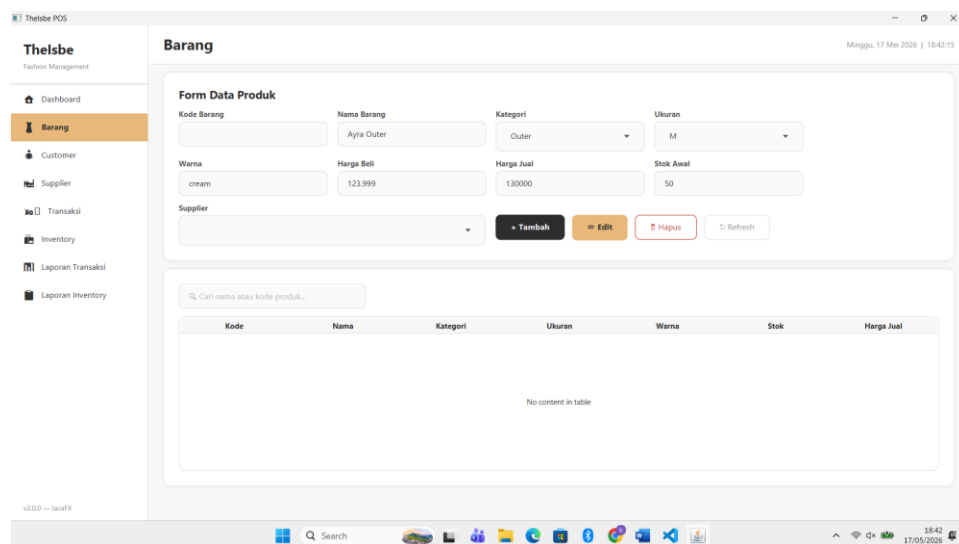
6.1 Tampilan Dashboard

Dashboard merupakan tampilan utama aplikasi yang berisi menu navigasi menuju seluruh fitur sistem.



6.2 Tampilan Menu Barang

Menu barang digunakan untuk melakukan pengelolaan data produk seperti tambah, edit, hapus, dan pencarian barang.



6.3 Tampilan Menu Transaksi

Menu transaksi digunakan untuk melakukan proses transaksi penjualan barang kepada customer.

The screenshot displays the 'Thelsbe POS' application interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Barang, Customer, Supplier, **Transaksi** (highlighted), Inventory, Laporan Transaksi, and Laporan Inventory. The main window is titled 'Transaksi' and shows a 'Header Transaksi' section with 'Pilih Customer' (dropdown), 'Platform Penjualan' (Offline), and 'Tanggal Transaksi' (17/05/2026). Below this is a 'Tambah Produk ke Keranjang' section with 'Pilih Barang (Stok)' (dropdown), 'Harga Satuan' (input), 'Qty' (1), 'Diskon Item (Rp)' (0), and a 'Tambah ke Keranjang' button. A table with columns 'Nama Barang', 'Harga', 'Qty', 'Subtotal', and 'Aksi' is shown, but it is empty with the text 'No content in table'. At the bottom right, there are fields for 'Subtotal: Rp 0', 'Diskon Global (Rp):', and a 'Grand Total: Rp 0' in red. A 'Simpan Transaksi' button is located next to the Grand Total. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various icons and the system clock showing 18:43 on 17/05/2026.

6.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi dapat berjalan dengan baik menggunakan JavaFX dan MySQL. Semua fitur utama seperti CRUD data, transaksi, dan pengelolaan stok dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Penggunaan JavaFX membuat tampilan aplikasi menjadi lebih modern dan mudah digunakan oleh pengguna.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

TheIsbe POS berhasil dibuat sebagai aplikasi Point of Sale berbasis desktop menggunakan JavaFX dan MySQL. Aplikasi mampu membantu proses transaksi penjualan, pengelolaan stok barang, dan penyimpanan data secara digital sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.

7.2 Saran

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada aplikasi yaitu :

1. Menambahkan fitur export laporan ke PDF.
2. Menambahkan grafik laporan penjualan.
3. Menambahkan fitur barcode scanner.
4. Menambahkan sistem login multi user.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumentasi JavaFX — <https://openjfx.io/>

Dokumentasi MySQL — <https://dev.mysql.com/>

Dokumentasi Apache NetBeans — <https://netbeans.apache.org/>